

马化腾2万字的两会建议，传递哪些思考？ | 内附完整版

2018-03-06 [腾讯研究院](#)

3月3日，全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾举行媒体沟通会，向与会媒体介绍了其今年带来的八份建议案简要情况。今天上午，建议案完整版终于对外发布。

在今年的八项建议中，既有与去年建议案一脉相承的“数字中国”“加快粤港澳大湾区建设”“推进工业互联网发展”，也有在新时代、新形势和新技术的背景下产生的全新主题，如“金融安全”“青少年科学教育”等内容。

- 1、关于加快建设数字中国 不断增进民生福祉的建议
- 2、关于加快发展工业互联网 促进实体经济转型升级的建议
- 3、关于推动“科技+文化”融合创新 打造数字文化中国的建议
- 4、关于防范互联网环境下金融风险 筑牢金融安全防线的建议
- 5、关于以数字技术驱动健康医疗事业平衡充分发展的建议
- 6、关于加强青少年科学教育和网络素养 培养面向未来的创新人才的建议
- 7、关于加快粤港澳大湾区建设 推动区域融合发展率先突破的建议
- 8、关于鼓励社会公益组织参与国家公园建设和管理的建议

此次的八条建议包含经济、金融、文化、医疗、教育、工业、公益与环保等多个方面。腾讯研究院将在接下来的一段时间为大家带来更为深度的建议案解读，可以关注微信公众号腾讯研究院（cyberlawrc）获取。

以下为建议书全文：

建议一

关于加快建设数字中国

不断增进民生福祉的建议

随着移动互联、云计算、大数据等新一代信息技术的广泛应用，我国数字经济蓬勃发展，新模式新业态不断涌现，“数据是重要的生产资料”成为社会共识。党的十九大报告提出加快建设数字中国，要求我们进一步完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，让科技更好服务我国经济社会发展，不断增进民生福祉。

一、建设数字中国的重大意义

数字中国内涵丰富、意义重大。数字经济是数字中国的重要组成部分，是利用互联网融合创新，提升经济效率、催化新技术和新业态，为经济发展提供新动能。此外，以移动互联、云计算、大数据为代表的数字技术还被广泛应用于政府管理、社会民生、艺术文化、生态建设、和军事科技等领域，对增进公共服务效率、提供生活便利、提升整体精神文明、保障国家安全起到关键作用。

建设数字中国，让创新科技服务于经济结构转型升级、社会治理水平提升，对于解决目前中国经济社会发展不平衡不充分这一主要矛盾、增进人民群众的获得感、保证经济健康发展、国家长治久安具有重要的现实意义。

二、互联网行业在建设数字中国、增进民生福祉中发挥重要作用

中国的数字化和信息化建设经过二十余年的发展已经取得长足进步，为下一步数字中国建设打下坚实基础。随着云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，中国的

数字经济规模快速扩大，政务和民生服务效率提升。互联网企业在这一过程中发挥了重要作用。

（一）互联网行业在推动数字经济发展中扮演重要角色

在经济领域，“互联网+”与传统行业擦出火花。在交通行业，共享经济新模式蓬勃发展。2017年，网约车平台滴滴出行为全国400多个城市的4.5亿用户服务74.3亿次。在金融领域，第三方支付移动支付快速成长。据央行统计，2017年第三季度全国第三方移动支付总笔数达到778.33亿笔、笔均交易金额500元，小额、高频的特点突出，对传统银行卡等支付渠道形成有效补充。据信通院统计，2016年全国数字经济规模超过22万亿元，数据成为数字经济发展的关键生产要素。据CNNIC统计，2017年前11个月全国移动互联网数据载量达到21.2 EB，接近2015年全年数据载量的5倍。工信部编制了《大数据产业发展规划（2016—2020年）》，全国信标委推出《信息技术数据交易服务平台交易数据描述》和《信息技术数据交易服务平台通用功能要求》两项国家标准，贵阳等地对大数据交易做了初步尝试。

（二）互联网行业是数字社会发展的重要抓手

在社会和公共政策领域，经过近三十年的发展，各级政府已经逐步建立起信息办公网络，医院、学校等其他公共服务机构信息基础设施逐渐完备。我国政务服务在移动端发展全球领先。截至2017年底，微信城市服务平台在全国362个城市上线，累计服务4.16亿人次，提供包括信息发布、公安交警各类证件办理和缴费、社保医保信息查询、企业的工商注册等在内的接近一万种各类通用服务和特色本地项目，让“数据多跑腿，群众少跑腿”成为现实。在社会发展领域，互联网公益事业快速发展，涌现出以腾讯公益、轻松筹等为代表的一批互联网公益平台，带动全社会积极参与慈善公益事业，“人人可公益”的理念深入人心。

（三）线上线下结合、经济社会互动的格局逐渐形成

目前我国已经形成线上线下双向打通、互联网与传统产业融合发展、数字经济和数字社会互相促进的良性循环。国内已有区域性跨领域数字整合的先进经验。福建省早在本世纪初就开创性提出“数字福建”，着力加强对信息基础设施建设、促进三网结合、构成覆盖全省的信息共享体系。广东省近期正在酝酿推出的“数字政府”，以

打破部门数据壁垒、实现数据互联互通为目标，连接数据孤岛，形成全省一盘棋的大格局数字战略。

三、建议

当前，数字中国建设面临较为复杂的现实环境，需要针对具体问题有步骤有次序地制定解决方案，统筹解决国际国内网络空间治理问题，充分发挥创新科技的经济和社会效益，解决社会关注的民生痛点。

（一）整合现有的数据平台，分步推进重大数字基础设施建设

目前部分地区和垂直领导的政府部门已经建成比较发达的数字化平台。以深圳为例，在“十二五”期间建成跨部门信息资源共享体系。其中灾备系统数据总量超过136亿条，每天数据交换量超过2000万条。通过这一共享体系，跨部门资料调取90%以上可以通过共享平台实现。再如国家发改委、公安部的“互联网+可信身份认证服务平台”，已经支持多个身份核验场景，大大简化行政流程。建议充分利用现有数据平台，打破部门和地区壁垒，实现数字资源整合，用好用满现有的数字基础设施，加快数字中国建设进程。

（二）积极推动公共数据开放

公共数据开放已被证明是提升数据利用效率和私营部门生产效率的重要手段。例如英国政府在免费公开部分地图数据后，涌现出包括游戏开发、环保、电商等诸多以公开地图数据为基础的移动应用创新。建议借鉴国外先进经验，制定统一的公共数据开放规则。在条件具备的部门或地区示范建设公共数据开放平台和数据产品流转平台。示范建设对于积累数据交换经验、数据管理经验、培育数据分析能力，都是有益的。可以在此基础上进一步摸索出适合中国国情的公共数据开放战略。

（三）加强数据相关市场机制建设，维护健康有序的市场竞争秩序

建立健全数据市场体系和交易机制，是发挥市场在数据要素配置过程中的主导作用的前提。散乱的数据点本身不具备价值，只有经过分类处理、深度分析加工的数据包才是有使用价值的产品。针对目前国内数据市场良莠不齐、管理较为混乱的现状，建

议加强数据市场制度建设，确定市场的监管主体，保护数据价值形成过程中起到关键作用的组织和个人的权益，完善各类在线交易平台的竞争机制，防范不规范的企业行为破坏市场秩序、损害用户隐私。建议积极探索利用区块链等技术创新数据交易的方式方法，将相关新技术研发纳入政策规划，与市场建设统筹结合，研以致用。

（四）引入社会力量，共建数字中国

数字中国建设是覆盖全社会的重大基础设施工程，单纯依靠公共服务机关和政府部门是不够的，还需要引入企业、行业组织、高校和科研机构等社会力量广泛参与。近年来，随着中国的科技企业崛起，国内涌现出许多具备国际一流技术和开发能力的民营企业，已经具备了用市场化的手段合理组织调动各方资源合作建设数字中国的条件。过去两年也已有如“四川政务云”、“公交乘车码”等多个公共服务机构与民营企业合作推动数据产品的成功案例。实践证明，引入社会力量共建数字中国，确实可以起到事半功倍的效果，值得大力倡导。建议出台社会力量参与数字中国建设的激励机制，在条件具备的地区出台专项规划，建立合格社会团体参与的征集选拔体系，有效汇集社会各方力量、共建数字中国。

（五）大力推动基础科研，推动基础标准制定，参与国际网络空间治理体制建设

目前不同地区、不同部门之间的数据平台建设存在严重的标准不同的问题，是数据互联互通的主要障碍。这一问题不仅存在于政府的公共数据平台之间，在工业企业等主体的自建平台上表现更为严重。此外，推动基础科研、制定统一的国内标准，也是中国参与国际网络空间治理的需要。目前，国际上关于网络空间治理并无一套成熟的标准，是发出中国声音、表达中国网络核心利益的关键时间点。建议国家标准委、工信部、网信办等主管机关，汇同相关企业和行业协会尽快建设完善大数据标准化工作平台，推动人工智能、区块链等新一代通用基础技术的研究，加强重点技术标准的研制和论证，积极参与国际上有关技术标准的讨论，扩大中国的话语权和影响力。

建议二

关于加快发展工业互联网

促进实体经济转型升级的建议

“实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。”当前，互联网、大数据、人工智能正加速同实体经济深度融合。作为融合的产物和载体，工业互联网为实体经济转型升级、高质量发展提供了历史机遇和技术条件，将对实体经济产生全方位、深层次、革命性影响。

一、加快发展工业互联网、促进实体经济转型升级的重要意义

工业互联网通过对人、机器、物料、信息系统、物理环境的连接，能够实现工业数据的全面感知、实时分析、智能控制和科学决策，使制造体系由封闭走向开放，带来全社会制造资源网络化动态配置，加速制造业向数据驱动型创新体系和发展模式转变，为实体经济转型升级提供强大动能。

工业互联网是数字经济时代最具发展潜力的新领域，是互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的新载体。美国发布的“先进制造业伙伴计划”、德国提出的“工业4.0”，都将工业互联网作为产业布局的新方向，以此重振实体经济，引领未来发展。

加快发展工业互联网、促进实体经济转型升级，是统筹推进制造强国和网络强国的战略举措，是发展数字经济、建设数字中国的有力支撑，对于全面提高供给体系质量，增强实体经济的创新力和竞争力，实现高质量发展，建设现代化经济体系具有重要意义。

二、互联网企业在加快发展工业互联网、促进实体经济转型升级中的作用

我国互联网发展经历了黄金20年，当前正加速由消费互联网向工业互联网拓展融合。互联网企业具有创新活跃、开放共享、生态赋能等优势，与工业互联网“互联、共享、合作、创新”的核心理念完全契合，在加快发展工业互联网、促进实体经济转型升级中发挥着重要作用。

（一）实现数字世界和物理世界的泛在互联

连接是实现深度融合、云化分享以及未来一切变化的基础。工业互联网通过泛在感知技术对多源设备、异构系统、运营环境、人等要素信息进行实时高效采集和云端汇聚，建立人与物、物与物之间的数据采集交互网络，加速经济社会的全面数字化。

据不完全统计，全球各类自动化厂商、研究机构、标准化组织推出了40多种现场总线协议、30多种工业以太网协议、数十种无线协议，以多种形式广泛部署在生产车间，形成一个个互相分割的“信息孤岛”。互联网企业通过建立人和设备、设备和设备、服务和服务、人和服务的连接，减少“信息孤岛”，并根据不同场景连接匹配不同的智慧解决方案，帮助企业打通线上线下，把信息网、销售网与供应链融合起来，动态感知用户需求，组织研发、制造和服务，通过更好的连接来实现沟通协作的持续优化。

（二）加快推进实体经济云化升级、数字化转型

作为重要的数字创新模式，“云化”程度体现着互联网与各行各业的融合深度。互联网企业通过提供云基础设施、各类工具上云、业务系统云化改造等应用，能显著降低企业信息化建设成本，能有效调动企业开展集成应用和全面数字化转型的积极性，帮助传统企业纵向整合产业链资源，横向触发跨界创新的可能，让各类制造资源的共享、重组和更新变得更简单，实现生产效率革命，为实体经济云化升级、数字化转型提供有效路径。

（三）构建数据驱动的创新体系和经济体系

工业互联网发展带给中国“弯道超车”或者“变道超车”的机会，基于数据驱动的创新体系和经济体系将为中国经济转型升级提供强大的新动能。我国互联网科技已经日益走近世界舞台的中央，在新一代通信技术、大数据、人工智能等方面可以说与世界先进水平看齐。互联网不仅方便了人们的日常生活，也帮助传统产业利用数据提升创新能力，促进大中小企业之间以数据为纽带构建协同创新体系和协同制造能力，为实体经济转型发展提供了丰富的新型创新要素，助力现代化经济体系建设。

（四）提升数字时代网络安全防护能力

安全问题是传统行业进行数字化转型的主要顾虑点。去年Wannacry病毒突袭了全球超过150个国家的30万台电脑，影响到金融、能源、医疗等众多关乎国计民生的行业，造成80亿美元的损失。传统的工业信息安全主要集中在工控系统，相对封闭。工业互联网的发展势必带来更加复杂严峻的信息安全形势。互联网企业一直将信息安全作为企业发展的生命线，就拿腾讯来说，内部成立了7个安全实验室，深入研究不同的安全领域，确保安全稳定运营海量数据。随着互联网与实体经济的融合，我们对传统行业信息安全也投入了巨大力量。腾讯科恩实验室发现了特斯拉汽车系统的多个漏洞，帮助提前排除了一些安全隐患。互联网企业在设备安全、网络安全、数据安全等方面的能力，与传统行业自身的安全防护能力结合起来，可以在未来工业互联网安全防护方面做出更多的贡献。

三、建议

大力发展工业互联网，对加快实体经济数字化转型具有重要意义，但也任重道远。我们需要深化供给侧结构性改革，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动资源要素向实体经济集聚、政策措施向实体经济倾斜、工作力量向实体经济加强，筑牢现代化经济体系的坚实基础。

（一）加快网络改造升级，夯实工业互联网发展的网络基础

以互联网为代表的数字技术，正在由表及里地融入各行各业的全流程，线上线下开始打通成为一体。越来越多的企业从简单“触网”，发展到整体“上云”，把全产业链流程镶嵌到更为开放的网络中，以激发更多创新，提升效率。受制于企业内部网络传感器部署不足、设备设施联网率不高、低时延、高可靠的企业内网覆盖率不够等瓶颈，现有的网络基础设施无法满足经济社会全面数字化转型的要求。建议大力推进企业内网的IP化改造和IPv6全面部署，加快5G等新一代信息通信技术的商用进程，提升网络速率、降低资费水平，特别是大幅降低中小企业互联网专线接入资费水平，改造提升网络基础设施能力。

（二）鼓励工业云加快发展，促进实体经济云化升级

云是数字时代的基础设施。过去我们说“插上电”，今天我们说“接入云”，就像“用电量”在工业经济中的指标意义，“用云量”也将成为衡量数字经济的一个重

要指标。工业云平台汇聚了IT企业软硬件异构资源，通过弹性分配能力能够对各类企业的市场需求进行动态响应和快速交付，相对于传统的点对点服务模式，具有更大范围应用推广的价值，加快了传统企业特别是中小企业数字化步伐。**云、大数据和人工智能三者不离彼此，未来各行各业将在云端用人工智能处理大数据。**“云化”将成为数字时代的一种重要创新模式，数据和算力在“边缘”分布还是在“云端”集中，并不互斥，而是相辅相成。**建议进一步鼓励和支持传统行业、互联网企业和信息技术服务企业发挥各自优势，开展跨界合作，增强数字化制造资源的在线汇聚和模块化制造能力的按需配置能力，打造具有国际水准的工业互联网平台，促进实体经济云化升级，掌握未来发展的主动权。**

（三）推动互联网和实体经济深度融合，打造数字生态共同体

以云、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术，不但开始为各个产业的革新提供源动力，而且逐渐构成新型社会管理的主平台，并为前沿科技的发展与应用打造强载体。不同产业和区域的生态之间，开始发生越来越多的关联，不再囿于行业、地域等因素带来的条块分割，让跨界地带产生丰富的创新空间，从而形成一个“数字生态共同体”。**建议进一步加快推动互联网和实体经济的深度融合，建立完善平台、合作企业、开发者、用户之间相互依存、开放合作的价值分享机制，构建覆盖全产业链、全价值网络的新型制造业创新体系，加快中国制造向中国创造转变，促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革。**

（四）切实做好工业互联网安全保障，建立多方协同联动的安全治理机制

工业互联网正在构建新的网络架构、技术体系和数据资源体系，开放的价值生态打破了传统产业的封闭性，促进了全社会资源要素的动态优化配置，同时也带来了更加复杂和多元的信息安全和网络安全形势。应对这些挑战，单靠任何一个主体都难以实现有效的安全治理，需要鼓励支持和规范发展并行，政府、企业、服务机构等主体共同参与，研究万物互联可能带来的风险与隐患，推动政企之间的安全信息共享，建立政府安全监管、市场安全服务、企业主体安全的协同联动机制。

（五）积极开展国际交流合作，为世界实体经济稳健增长提供中国方案

当前，世界经济正面临增长动能、发展方式、治理体系的深刻转变，加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我国实体经济的全面数字化是前所未有的，完备的产业体系、完整的产业链条蕴含着全球最为丰富的数字经济发展场景，这是其他任何一个国家不具备的独特优势。我国推进工业互联网、推动实体经济数字化转型的经验，可以上升成为独具特色的中国经验、中国方案，为“一带一路”国家的实体经济发展提供帮助，促进技术合作、产业合作、贸易服务合作，为全球实体经济稳健增长做出中国贡献。

建议三

关于推动“科技+文化”融合创新

打造数字文化中国的建议

人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展是当前的主要矛盾。文化作为人幸福感的重要来源，也存在资源分布与使用不均衡问题，表现为产业内部、空间赋能、行业协同、社会应用上的不足。十九大报告提出建设数字中国，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《文化部“十三五”时期文化科技创新规划》、科技部《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》提出发展数字创意产业、加强文化科技创新、强化文化科技资源整合，体现了国家对数字文化作用和意义的高度重视。站在新的发展方位，数字文化已成为我国文化软实力崛起的历史机遇，游戏产业正成为重要的基础和战场。随着技术发展以及动漫、文学、影视、音乐等的崛起共生，应以推进“科技+文化”融合创新为契机，打造中国特色文化IP，促进文化产业内部、产业与社会各领域之间生态化协同发展，建设产业发达、文化繁荣、价值广泛的“数字文化中国”。

一、科技文化融合创新的重要意义

（一）数字文化创新助力公共文化和产业升级

习近平总书记指出，要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来。《公共文化服务保障法》提出，要满足人民群众多样化精神文化需求。数字文化在全民阅读、艺术普及、优秀传统文化传承、文化惠民工程、文化精准扶贫等方面具有广阔应用前景，为促进基本公共文化服务标准化、均等化奠定了基础。在城市，不少博物馆和文化场馆资源闲置，吸引力、使用率不足；在偏远地区和乡村，很多人没有机会接受优秀文化的熏陶。加强文化资源的数字化和创新转化，用崭新的表现手法展示中华文明成果，可以助推传统文化产业发展，催生文化新业态，推动产业和公共服务升级，国家文化软实力蓬勃涌现。

（二）数字文化在空间层面提升城镇文化影响力

我国正大力实施区域协调发展战略，以城市群为主构建大中城市和小城镇协调发展的城镇格局，打造一批具有国际影响力的城市矩阵。在此过程中，数字文化所应发挥的作用还没有充分激发，成为了一个短板。我国不仅应通过基础技术创新推动城市的产业升级，也有必要通过蕴含中华传统文化的IP赋能城市，打造城市文化名片，全面提升城市文化影响力。而通过游戏、动漫等创新转化特色文化资源，树立文化品牌，可以使文化参与到激发城市活力、促进城市发展的过程中，实现文化赋能城镇。

（三）数字文化在横向上为各行各业、公共领域赋能

我国施行“互联网+”行动计划，推动数字经济发展，助推经济转型升级，促进就业和公共服务优化，这得益于移动互联网、大数据、云计算等基础技术的应用。当前“互联网+”正进入新阶段，要求与传统行业、公共领域在知识上、业务上、应用上更深度融合。而数字文化的体验性、交互性特点，在这方面有天然的优势。以功能游戏为例，美国处于绝对领先地位，其份额占了全球的近70%，英国、荷兰、丹麦、挪威、德国、冰岛、新加坡等处第二集团。在应用领域分布上，教育游戏占43%；企业游戏占18.5%，分布在金融、能源、交通、建筑多个行业，涉及销售、研发、成本管理、组织建设众多环节；医疗、国防、社会管理也是重要结合领域。数字文化与垂直领域结合，将特定的思维方式、方法论、规则系统融入应用，可以有效提升全社会的效率和效益，在更高层次、更广范围破解文化不平衡不充分问题。

二、我国数字文化发展应用现状

（一）产业绝对规模偏小但前景广阔

从国外看，美国、英国、日韩等文化供给丰富、产业发达的国家，纷纷在国家战略、文化立国、产业规划、政策支持等方面发力，抢占数字文化高地。我国也已将数字创意产业纳入战略性新兴产业，成为重点培育的五个10万亿级的新支柱产业之一。根据国家网络版权产业研究基地统计，中国核心数字文化产业规模到2016年为5086.9亿人民币，十年间增幅超过30倍，年均增长率保持在30%以上。数字文化产业激活了文化实体经济的发展，带动了文化产业向网络化以及信息化的转型升级。虽然占比相对GDP依然偏小，但增速迅猛，有望跻身支柱产业并持续推动经济社会发展。

（二）文化内容难以满足人民日益增长的文化需要，需用科技创新推动

国家统计局数据显示，我国近几年文化消费支出仅占居民总支出10%左右，人均GDP不断增长带来消费需求的提升，居民对文化精神消费的需求逐年扩大，但有效供给不足使文化消费缺口巨大。要解决这对矛盾，需要发挥科技的潜力，从文化产品供给侧入手，实现文化产业供给结构优化和产业升级，真正满足城乡居民日益增长的精神文化需求。

（三）科技文化创新与全社会的协同发展程度严重不足

人工智能、虚拟现实/增强现实、位置服务等技术快速发展，在游戏创新、影视创作、遗产保护、文化演出领域涌现出很多探索实践。但从整体上看，数字文化与垂直行业和公共领域的融合创新、协同发展程度还远远不够，和国际上差距明显。这与全社会对数字文化的潜力认识不到位、想象力不够有关，也存在一些客观因素制约数字文化为全社会充分赋能，如很长一段时间内相关政策关注和支持的不足，以及“数字文化+垂直领域”复合型人才的缺乏。

（四）文化内容市场仍存在侵权盗版和不正当竞争

在国家大力工作和企业积极配合下，文化内容市场环境有了很大改善，但仍存在侵权盗版和不正当竞争等问题，制约优秀文化、精品内容的影响力发挥和价值呈现，影响

数字文化产业健康发展和转型升级。需要进一步优化市场环境，完善相关法律体系，促进数字文化产品交易和价值转化。

三、建议

（一）在文化内容生产上鼓励创新，促进产业转型升级

加强精品原创内容扶持，鼓励包容科技文化企业在内容、题材、形式、技术等方面的探索，产出更多反映优秀传统文化、体现时代气质的文化精品。鼓励优秀数字文化作品的引进、开发、自制，鼓励文学、影视、动漫、音乐、游戏、电竞等数字文化不同领域，数字文化与文化产业其他领域联动发展。提升优质版权内容全产业链运营能力，建立繁荣共赢的产业生态，促进创业就业。以内容创新、产业升级为基础，系统推进传统文化创新传承与活化，对具有民族特色的优秀传统文化进行梳理和信息编译，实现文化价值和产业价值融合。发挥民族文化企业优势和竞争力，助力国家文化软实力建设和国际影响力提升。

（二）在科技文化应用上加大支持，推动全社会各领域协同发展

加强对数字文化与垂直行业、公共领域融合国际前沿的跟踪研究，建立专项规划，出台促进性的政策法规，支持功能游戏等的发展。数字文化助推“互联网+”2.0时代，将垂直领域专业知识、应用场景与数字文化产品的模拟性、趣味性紧密结合，提高学习创新效率，完善公共服务，优化社会管理，降低社会总成本。加强对相关中小企业和创业者资金扶持，鼓励教育、医疗、军事机构等与企业研发合作，设立国家创新孵化器、联合实验室等平台，加强数字文化垂直应用开发，加强对新一代动画工具、数字模型、3D渲染、虚拟现实、增强现实、人工智能等关联技术研发和应用试验。政府、企业、高校等社会各界协同配合，加强相关学科设置和教育培训，培养“科技文化+垂直知识”复合型人才。

（三）在数字文化与空间融合上加强推进，促进城镇发展与文化普惠

加大文化资源开放力度，加强传统文化、民族文化、民间文化、特色文化等的科技开发，加快博物馆、美术馆等文化机构数字化建设，促进全社会文化创意有效激发和文化服务充分使用。鼓励文化空间创新，积极推进文化赋能城市，探索数字文化对

传统文化的传承、创新和传播，培育具有鲜明地域特性的城市数字文化名片，让文化与特色城市发展紧密结合，为城市发展注入新活力，助力新型城镇化建设。积极探索数字文化扶贫，使更多优秀文化走入村镇，促进城乡文化供给平衡。

（四）在政策法规上创新升级，营造良好的产业发展环境

政策和法治环境的优化，可以直接作用于产业发展，并从根本上提升国家文化软实力。政策层面上，给予优秀文化内容创作开发者及传播者以资金和税收政策等的积极扶持，在产业监管政策的制定中尊重产业发展形态与新技术、新商业模式的创新需求，审慎对待新型的内容形态与商业生态。法律层面上，加快我国数字内容产业相关立法的体系化，提高立法层级，加强知识产权保护，严厉打击侵权盗版及不正当竞争等行为，净化产业发展环境，促进我国数字文化产业的健康可持续发展。

建议四

关于防范互联网环境下金融风险

筑牢金融安全防线的建议

党的十九大报告将金融安全放到至关重要的地位，指出要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。当前，互联网环境下金融安全形势并不乐观，打击各种违法违规金融活动，筑牢金融安全防线，防范化解重大金融风险，具有十分重要的意义。

一、互联网环境下的金融安全形势不容乐观

由于互联网环境下的金融活动具有“技术驱动”的鲜明色彩，部分非法金融活动被包装为“金融创新”，一些互联网金融平台的业务风险正逐步累积，传统的风险管理和监管模式面临着新的挑战。

（一）非法金融活动未得到及时有效扼制

当前，一些非法金融业务依托互联网传播渠道，打着“金融创新”“金融科技”“慈善互助”等旗号，以高收益为诱饵，编造名目繁多的专业词汇，利用普通消费者金融和技术知识匮乏，进行非法集资、传销、诈骗等活动。

例如近期爆发的“南京钱宝案”，通过网络进行传销活动的“善心汇案”、“五行币案”等。再如各类ICO项目中，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，变相筹集资金。

在央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》认定ICO本质是一种未经批准的非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资等违法犯罪活动之后，又陆续出现了IFO、ITO、IMO等涉嫌变相ICO的模式，需引起业界高度警惕。

上述非法金融业务往往将非法集资、金融诈骗、非法传销包装成名目繁多、花样翻新的“创新”产品，手法层出不穷，欺骗性、隐蔽性也不断升级，严重扰乱了正常市场秩序，危害社会公众的金融安全。同时，由于对金融产品和业务模式的理解存在差异，有权机关对这类活动的认定边界较为模糊，未能及时在苗头阶段扼制相关违法行为，最终造成人民群众较大的财产损失。

（二）部分互联网金融平台业务风险正在不断累积

随着互联网金融业务的高速发展，一些互联网金融平台业务风险正在不断累积，一旦发生重大金融风险，可能对金融秩序和社会稳定产生较大的负面影响。一是在货币市场基金方面，截至2017年底，我国货币市场基金资产总规模已达6.735万亿元，部分货币市场基金规模巨大并且具有极高的流动性，可以直接作为支付手段，对金融市场的流动性造成潜在风险。

二是一些网贷平台、小贷公司推出的“现金贷”业务，存在通过贷款刺激低收入群体过度消费的现象，同时由于“现金贷”行业有比较严重的“共债”问题，部分借款人通过在多家平台互相借款用于还款，一旦出现资金断裂，相关企业的风险将完全暴

露，而部分小贷公司将“现金贷”产品通过资产证券化、收益权转让、P2P平台转贷等方式“出表”，变相增加了小贷公司的杠杆，可能将相关风险蔓延至其他金融机构或普通投资者；

三是部分互联网平台依托互联网销售渠道销售的金融产品，存在发行主体多元化、产品多层嵌套、结构复杂、突破合格投资者限制、监管套利等问题，纠纷和案件数量明显增多。

四是部分数据公司在尚未取得个人征信牌照的情况下，开展信用评分工作，可能存在未严格建立个人信息采集制度、未明确禁止和限制个人信息采集范围、未执行个人不良信息告知制度的问题，在数据和隐私保护方面存在风险。互联网环境中的金融业务呈现出明显的混业化、多元化、跨地域等特征，同时在开放的网络环境中，不同风险类别、细分市场之间风险转化和传导速度加快，因此对互联网金融平台持续性、动态化的风险监测和管理模式提出了更高的要求。

二、建议

（一）建立打击金融违法活动联防联控和分级响应机制，对非法金融业务坚持“打早”“打小”

一是建议建立金融监管、公安、网信等监管部门和企业之间的快速反应机制，从行业整体层面搭建打击非法金融活动的联防联控体系。对于通过群众举报、媒体报道、企业反映的金融违法线索及时作出判断和处理，尽早给予风险提示，避免养痍遗患。

二是目前一些商业银行和支付机构通过公开信息检索、舆情监控、文本挖掘、可疑交易分析等技术方法能够对部分金融违法行为提早发现，对风险账户予以标记。建议监管部门明确判断标准、依据和特征，赋予商业银行和支付机构在发现非法金融活动时可以采取分级应急处置措施，例如对于一般风险账户可以临时降低出入金限额，高风险账户可以设置转入资金冷静期，高危账户可以采取临时冻结措施或终止服务，并明确相关投诉的具体应对措施，避免商业银行和支付机构在采取临时应急措施后面临用户责难。

（二）发展金融监管科技（Regtech），打破信息孤岛，推动AI等技术在防范金融风险领域的运用

一是利用创新技术升级、完善金融监管体系，改进金融监管框架，丰富监管工具和手段，提高监管的自动化程度，采取持续性、动态化风险评估措施，改进风险动态监测、风险预警机制等流程。例如，可以通过大数据、云计算、区块链等技术，开发实时数据集成系统和自动化监管报告系统，对金融机构报送数据的真实性和准确性等进行客观评估，及时掌握风险关联性和集中度变化。

二是推进数据信息共享，打破数据割裂风险。在银行数据库、政府数据库、商业数据库等信息平台之间，建立有效的信息共享机制，扩大数据共享范围，增加数据共享渠道，为市场主体提供准确、快捷、安全的信息验证渠道，防范欺诈等风险。

三是推动监管部门和技术企业在监管科技领域的密切合作。目前，许多互联网技术企业通过大数据、生物特征识别、机器学习等技术，在打击金融黑产、反欺诈、反骗保、风险管理、身份识别、违法预警等领域，形成了成熟实践，可以通过AI技术智能识别“早”、“小”风险，快速辨别“老鼠仓”等异常交易，有效判断“资金盘”等违法行为。建议金融监管机构加强同互联网技术企业的合作，为其为监管机构输出核心技术能力，在降低监管机构技术开发成本的同时，促进监管有效性的提升。

（三）完善统一的金融业务监管规则和监管框架，防范大型互联网金融平台的业务风险

建议金融监管机构高度重视大型互联网金融平台混业经营、跨地域、跨市场的风险，完善行为和功能监管，加强穿透式监管。对于货币市场基金，要防范“T+0”机制可能带来的流动性风险；对于互联网理财、网络小贷等业务，尽快明确监管主体和业务规则，保证监管制度的稳定性，给予市场合理预期。此外，建议在国务院金融稳定发展委员会的统筹指导之下，强化金融监管机构之间、国家与地方监管机构之间、金融与非金融监管机构之间的联动协调机制，提升不同部门、不同地区监管规则的一致性，缓释跨界经营、混业经营与分业监管之间的制度性错配程度。

建议五

关于以数字技术驱动健康医疗事业

平衡充分发展的建议

一、建议背景

党的十九大报告指出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，这体现了党对人民健康的高度重视。十八大以来，我国健康医疗事业获得长足发展，人民健康和医疗卫生水平大幅提高，但健康医疗事业发展不平衡不充分与人民健康需求之间的矛盾仍比较突出。

据《经济合作及发展组织》统计数据，2016年我国平均每1万人口仅拥有31.5位医护人员，每1千人口仅拥有5.37张医疗机构床位，同发达国家相比还存在较大差距。医疗卫生资源相对稀缺、人口老龄化加快、慢性病患者增多、亚健康普遍等现状对我国健康医疗事业的发展提出了更为强烈的需求。

移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术有效提升了健康医疗产业的信息化、网络化、智能化和人性化水平，随着5G、区块链等新技术的突破与应用，将为健康医疗事业带来更深远的影响，进一步加快“数字中国”和“健康中国”战略的实施。

二、重要意义

在实践中，依托数字技术构建的健康医疗服务平台缓解了看病“三长一短”问题，医疗影像识别、智能诊疗、虚拟护理助手、机器人辅助手术、慢病和流行病智能防控等数字技术与健康医疗事业融合应用初见成效。据卫计委官方数据，截至2016年全国医疗卫生机构总数达98万个，其中医院2.9万个；近三年来，约2800家医疗机构提供了移动支付结算等服务，4100余家医院为患者提供信息查询和推送服务，有效减少了患者的全程候诊平均时间，然而数据可见医疗机构对数字技术的应用仍然偏低，因此大力推广数字技术应用对驱动健康医疗事业平衡充分发展具有重要意义。

（一）数字技术有利于促进医疗健康事业的平衡充分发展

人工智能和大数据等新技术能够总结和学习医疗水平发达地区和高级别医学专家的医疗经验，并将其赋能欠发达地区的医疗机构和医务人员，提升其诊疗水平和医疗服务质量；能够辅助卫生管理部门提升精细化管理水平，及时掌握医疗机构运行状况和人群健康状况，从而科学配置卫生和医疗资源；能够促进优质医疗资源下沉，助力“分级诊疗”制度实施，提高医疗资源分布的地区公平性，使欠发达地区和基层的医疗机构也能提供高质量的医疗服务，促进全国医疗健康事业的平衡充分发展。

（二）数字技术有利于实现普惠医疗，降低医疗服务获取成本

远程医护、人工智能辅助诊断等数字技术能够大大降低医疗服务成本和患者获得医疗服务的门槛，其实质是将高水平医院的能力延伸，打破地域和时间界限，为更广大患者提供更优质、高效的医疗服务，让公众特别是贫困群众看得起病、看得好病，有效减少因病致贫、因病返贫，实现医疗服务普惠化。

（三）数字技术有利于实现精准医疗，提高医疗服务针对性

一方面大数据和人工智能等数字技术输出的“计算力”日渐强大，为基于大数据、基因测序等能力的精准医疗提供了坚实的技术基础。另一方面，医疗大数据的规范化使用和健康医疗大数据平台的建设推广，将有利于实现患者全周期健康管理和精准用户画像，从而为公众提供“千人千面”的个性化精准医疗服务。

三、面临的问题

（一）健康医疗事业发展不平衡、数字化程度低

一是不平衡问题。在资源分布上，受政府投入、经济发展、保障体系等多方面因素的制约，大城市三甲医院云集，而中小城市、欠发达地区和乡村医疗资源不足。在医疗资源总量相对不足的情况下，分布上的不平衡进一步加剧了医疗需求矛盾、因病致贫等问题的产生。在医疗能力上，以乡镇卫生院、村医务室为代表的基层医疗机构医疗设备陈旧或不足，专业人才匮乏，业务水平较低，无法有效保障居民基本健康医疗服务，不利于把居民的大部分健康问题经济、有效地解决在基层。

二是数字化程度低。在医疗服务端，诊前诊后服务线上化、智能化和移动支付普及率相对不高，导致“三长一短”现象问题仍然突出；各医疗板块“数据孤岛”依然存在，电子居民健康档案迟迟无法建立，既加重了患者重复检查检验的经济负担，也使得就医行为难以充分数字化，导致无法推行精准医疗、个性化医疗等先进服务。在管理端，医生行为管理如排班、转诊、会诊等仍然以线下或内网为主，与面向患者的互联网服务缺乏同步；病历录入、影像初筛、院内导航、院内安防等对大数据和人工智能技术应用不足，医疗数据的价值尚未有效挖掘；各业务管理系统仍部署在物理机房，尚未云端化，导致资源投入大，维护成本高，网络安全存在较大隐患，且对高速增长与变化的业务需求难以弹性响应。

（二）全方位全周期健康服务的数字化基础薄弱

全方位全周期健康服务是指覆盖每个人从生到死全生命周期，涵盖预防、急病、慢病、康复、养老等公平可及、系统连续的健康服务。全方位全周期健康服务需要基层、社区、疾控、医院、护理等各类机构合理分工，有效协作和数据共享。

我国健康医疗管理和服务体系较为复杂，政府部门之间，医疗机构之间，医疗机构和服务企业之间均存在不同程度的数据壁垒，因此个人全方位全周期健康医疗数据无法接续。市场上针对全方位全周期健康服务的互联网解决方案众多，但存在标准不统一、连续性差、用户规模小等问题，并没有从根本上解决问题。

（三）数字技术的应用存在政策和机制壁垒

移动互联网、大数据和人工智能等新技术与健康医疗产业融合已经初有成效，但仍存在较多政策、标准、法规和技术壁垒，如健康医疗大数据的权属关系和应用边界不清晰，人工智能技术应用于健康医疗领域缺乏准入和认证标准，政府、医疗机构和社会第三方机构对医疗数据管理和应用仍有待规范等。

此外，政府机构、学术科研单位和企业之间没有形成有效的协同创新机制，医院先进技术、顶级专家经验和先进数字技术之间尚未充分融合和共享，造成新技术在健康医疗行业推广标准分散、权威性不足等问题；同时，健康医疗数字化应用缺乏认证、准入和应用保障机制，如研发者、运营者、使用者的权利和义务边界不清晰，与数字技

术有关的医疗伤害的法律责任和保险制度不完善等问题。另外，国家或行业层面尚缺乏数字技术与健康医疗行业融合创新开放平台，无法支撑共性关键技术、数字技术应用的相关影响等问题的研究。

四、建议

（一）加快数字技术应用，促进医疗资源和能力平衡发展

利用数字技术助力医疗资源平衡配置。推动社区健康医疗服务和新型城乡健康医疗服务体系的建立，助力区域间和区域内医疗机构之间资源和能力的平衡发展。建议在医疗资源欠发达地区和基层医疗机构率先推广人工智能辅诊等数字技术，推动优质医疗资源精准下沉，提高其诊断效率；通过虚拟/增强现实、移动在线直播等数字技术鼓励专家与欠发达地区及基层的医生开展医学交流和远程会诊，弥补资源供应缺口，降低医疗服务成本和公众获得优质医疗服务的门槛，提升医疗资源分布的地区平衡性。

利用数字技术提升医院服务和管理能力。在医院服务方面，基于数字技术的从挂号预约到医保支付的就医全流程服务可大幅提升就医效率和患者体验。应用区块链等技术还可保障电子病历和处方在相关医疗机构间的安全流转，使患者的就医行为充分数字化，进而为患者提供精准医疗、个性化医疗等先进服务。在院务管理方面，云计算在医院资产、设备和内部业务系统管理方面能够降低成本、增强可靠性，为医疗大数据的价值挖掘提供基础设施保障；数字技术还可赋能诊疗周边服务的智能化，如院内停车无感支付，高精地图院内导航，通过位置大数据服务（LBS）实时了解院内人流分布从而科学配置安保及医务资源等。

（二）利用数字技术加速推广全方位全周期健康服务

建议以云计算、大数据等数字技术为载体和手段，建立跨部门、跨领域健康医疗机构间数据共享机制，实现健康医疗大数据的规范采集、集成共享和合规应用，提升管理和服务的精准度，助力国家建设全方位全周期人口健康信息平台。

以数字技术支撑的居民电子健康档案、居民电子健康卡、家庭医生签约、基层全科医生能力提升、智能分诊导诊等工具的推广与应用，使全方位全周期健康管理具备了充分的技术条件。

家庭医生和智能设备是全方位全周期健康服务的关键路径和手段，利用移动互联网、物联网、人工智能等数字技术可以扩大家庭医生的服务半径，丰富家庭医生的服务内容，通过广泛应用具备物联网能力的智能设备可大幅提升医生工作效率和居民个人健康管理水平。通过数字技术为基层医疗、个人健康管理赋能，将加速全方位全周期健康服务在全国的推广普及。

（三）完善数字技术应用的制度环境和协同创新机制

首先建议立法明确管理机构、医疗机构、市场主体、患者个人等各方主体对医疗数据的权属关系。在此基础上，政府机构、医疗机构和企业之间形成联合机制，共同探索和实践数字技术与医疗产业融合发展，促使各主体之间医疗服务和信息技术标准统一、医疗数据互通和医疗经验共享。

其次应建立由政府牵头、多方参与的健康医疗领域开放创新平台。加强成熟技术和顶级专家经验共享，破解数字技术与医疗行业融合的共性关键难题，降低数字技术大规模推广应用的技术门槛。

再次制定并完善数字技术参与临床医疗的评测、准入和应用保障机制。不断优化CFDA认证流程，出台过渡政策，完善市场准入机制，明确研发者、运营者和使用者各自的权利和义务；探索医疗领域人工智能算法开源、可解释、可追溯、验证和审计标准；完善因数字技术应用有关医疗损害的法律责任和保险制度，明确研发者、运营者和使用者各自的权利和义务及受害赔偿机制。

当前，“数字中国”建设的脚步正不断加快，为健康医疗事业平衡充分发展提供了历史机遇和技术条件。未来，在政策大力扶持、科研不断突破、需求持续扩大、产业积极投入的背景下，数字技术必将有效提升我国健康医疗事业的发展水平，实现普惠医疗和精准医疗，助力健康中国战略实施，增强人民群众获得感，为全面建成小康社会打下坚实健康根基。

建议六

关于加强青少年科学教育和网络素养

培养面向未来的创新人才的建议

一场以全面数字化为核心的全球科技与产业革命正在发生。在数字时代，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。**未来的社会，是以数字化为根基的创新型社会。**

创新之争的关键在人，少年智则国智，少年强则国强。**如何培养适应新时代新形势的人才，是一件迫切需要政府和全社会予以重视的大事。**在数字时代，科学教育和网络素养培养对下一代的生存至关重要，也是建设创新型强国以及和谐网络社会不可或缺的基础支撑。

科学教育培养的人才，决定了中国数字一代的创新能力，决定了科技强国目标是否能实现，决定了国家和民族在未来世界中的地位；网络素养更强调德，它影响的是数字一代在网上的素质和行为，在网络与现实融为一体的趋势下，青少年网络素养的高低，对网络的运行秩序、网络问题的解决，甚至整个社会的发展都将产生重大影响。

科技教育与网络素养相辅相成，德才兼备的创新一代，将挑起中国未来发展的大梁。**人工智能等新科技日益成为国际竞争新焦点，中国未来二三十年要在新一轮全球创新潮流中掌握主导权，建设科技强国，实现中华民族的伟大复兴，必须从娃娃抓起。**

因此，必须高度重视青少年的科学教育与网络素养的培养，营造鼓励创新与和谐共享的环境与文化。当务之急是在基础教育层面加强和提高青少年科学教育，同时推动网络素养进入中小学的基础德育课程，并引导全社会的力量积极参与，共同为创新型人才的培养做出贡献。

一、青少年科学教育及网络素养培养日益得到重视

为推动中国创新事业的发展，培养出未来的科技领军人才，应当借助新力量、新技术、新方法，对青少年进行更好的科学教育，提高其网络素养，为创新型国家的建设培育新动能。

2017年4月，中共中央、国务院印发了《中长期青年发展规划（2016-2025）》，明确提出培养青年创新兴趣和科学素养，支持培养学生科技创新社团，营造校园科技创新氛围，为学生开展科技创新探索提供必要条件。

2017年8月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确指出应逐步开展全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育。十九大报告也特别提出，要加快创新型国家的建设，培养出一大批具有国际水平的青年科技人才。

2016年中央网信办提出“中国好网民”工程，今年进一步将提升青少年网络素养纳入了十大重点工作。在推动网络素养进校园方面，广东走在前列，2017年已将网络素养纳入省地方课程。腾讯也已配合全国扫黄打非办公室推出了“腾讯安全课”，在全国多所中小学宣讲。2017年还推出了覆盖腾讯旗下所有游戏的成长守护平台，探索未成年人网络保护的方式和路径。

二、青少年科学教育及网络素养培养面临的问题

当前，青少年科学教育与网络素养培养的现状不尽人意。

首先，30年前很多孩子的理想是当科学家，但在今天的中国，科学家的光环远远小于企业家或娱乐明星；青少年以科学家为自己理想的比例不高。科学家群体和科学事业还没有得到社会应予以的关注度和重视度。

其次，科学教育和网络素养的基础研究和师资极为匮乏，网络素养培养尚未引起足够重视。中国青少年科学教育现状亟待改善，科学课虽然已经进入小学课堂，因师资不足、教材质量低、配套实验室不足、中高考应试导向等因素，与现实脱节，难以有效展开，也未能真正激发青少年追求科学真理的兴趣；而网络素养尚未得到家长、学校和社会的足够重视，也没有被纳入基础教育的范畴，遑论师资。

再次，由于地域发展不均衡，欠发达地区青少年接触科学的渠道比较匮乏，对于网络素养的了解则是一张白纸。农村地区因父母在外打工，对青少年上网行为的教育和规范严重缺乏。例如乡村地区，教学内容与乡村青少年实际生活情境更为脱节，更加缺乏线下体验科技成果的空间和场所，严重阻碍学习兴趣的激发。

最后，科学与网络教育不够接地气，教育内容与生活实践及日常感观脱节。社会力量参与较少，尤其是企业界，缺乏政企学研之间的跨界联动，目前大多数学校难以让教师和学生获得接触和了解最新科技发展成果，青少年与科学家交流的机会甚少；网络素养培养中缺乏寓教于乐的高品质教学课件和教学经验，家长的参与度不够，难以实现学校、家长、社会和青少年良性互动和沉浸式学习的效果。

三、建议

（一）引导设立“青少年科学发展”专项基金和推动网络素养进课堂

加大在师资领域的投入，培养出一大批懂科学、爱科学、教科学的专业科学教育者，以及一大批了解网络、了解儿童的专业人士。加强科研机构、儿童网络教育研究机构与基础教育体系的互动，让网络素养进入中小学的德育课，并进一步提升科学教育的水平。比如让科学家出现在教材里，展现中国科研的进步；让科学家和网络专家、儿童心理专家深度参与基础教育师资培训、相关教材编写、课标制定、考核评价、中高考命题，扭转中小学科学教育的应试导向，提高师资质量，提升科学教育与网络素养培养水平；媒介和舆论引导需要更加关注和重视科学家群体，让全社会有更多崇尚科学的氛围，让更多的青少年树立投身科学的理想，同时也重视对网络素养的普及与传播，引导全社会关心和重视网络素养的提升，让青少年从小学习和培养科学上网、健康上网的习惯；增加科学家尤其顶尖科学家以及心理学专家与青少年交流和对话的机会。

（二）加强“产业-学校-研究机构”的跨界联动，鼓励各方社会力量深入参与科学教育和网络素养培养

在科学教育领域，要在制度建言、生产内容、引入资金等各个方面，形成常态化沟通机制，建设相关讨论平台，充分发挥各方优势。鼓励科技企业在创设科学基金、提供科学及互联网实践机会等方面做出突破。引导研究机构向社会进一步开放科研资

源，激发青少年热情。进一步完善学生到科研机构、企业进行学习和实践的机制。在网络素养相关领域，当前要加强基础研究，形成一套完善的如何认识网络、运用网络以及规范网络行为习惯的基础体系。在具体实践层面，发挥家长、老师、学生的积极性，引导他们对教育机制和教育内容提出建议。加强学校的协调功能，建立定期沟通机制，促进家长、老师、学生之间的互动，形成探讨协作的氛围，共同推动科学教育及网络素养的落地与完善。

（三）建立“云端实验室”和区域性的科技馆，解决偏远地区科教资源匮乏问题

教育系统通过引入第三方社会资源，建立全国性的云端平台，提供“双师”教育课程，实现科学教育及网络素养内容的分发，为各地青少年打开接触优秀教育资源的窗口。鼓励和引导教育发达地区优秀教师及教学科研机构向教育欠发达地区输出师资培训资源，构建结伴帮扶联盟，例如上海的老师帮扶甘肃的老师，充分利用互联网的优势，通过双师课堂，远程在线师训，共享教学教研资源库等切入点，帮助欠发达地区的老师不断提升教学水平，让更多的学生受益。

（四）积极鼓励新兴科技与创新教学方式的运用

一方面，将VR、AR和人工智能等新技术，与影视、游戏等新文化形态相融合，开发出更丰富的、互动性更强的教育内容。例如云南大理的孩子可以在大理通过VR等方式，观看深圳科学馆的展览，并聆听到专家的讲解等。另一方面，企业可发挥自身优势，举办青年营、科技创意大赛、网络编程大赛等活动，通过创新的教育方法，帮助青少年学习科学知识、掌握科学技能、正确使用互联网。

（五）增强科学场馆在科学教育及网络素养培养中的参与度和主动性

各级的科技馆、天文馆、博物馆、少年宫等机构需要主动创新，成为打造和承载优秀课程的基地，吸引更多青少年参访；同时，打开大门，深入到学校与学生中，与义务教育体系形成有机结合。科技馆需加强声光电等科技展示手段，实现一流内容+一流技术的结合，还可以为科学教育和网络素养培养提供优秀的素材，用于制作纪录片、动画、视频等内容。进一步加强科技馆、博物馆、少年宫体系与教育机构的对接，推动科学教育及网络素养内容在以上机构的全面落地，对义务教育体系形成有机补充。通过政策支持、企业赞助的形式，鼓励科技馆、博物馆、少年宫开发有当地特色的科

学教育及网络素养课程。此外，引导科技馆、博物馆、少年宫通过科学大篷车、讲师进校园等形式，让科学教育惠及更多青少年。

（六）鼓励跨学科教育的探索，提升青少年的综合素质和创新思维

鼓励学校将数学、编程、人文关怀、艺术教育、健康和幸福教育等多个领域打通。例如，深圳市明德学校，组织老师打造“红树林课程”，将语文、数学、英语、思想品德融为一体进行教学，同时穿插自然科学知识，大幅提高了学生学习兴趣、综合素质以及创新意识。在网络素养培养的过程中，也需要引入丰富多彩的形式，学校、家长、相关企业及社会合力，帮助青少年正确认识网络与网络世界，针对沉迷网络的青少年进行健康引导，健康上网、科学上网，甚至进一步激发兴趣，让网络玩家变成网络学习者。通过借鉴交互性与沉浸式的游戏元素，探索游戏化教学，实现快乐教育。

建议七

关于加快粤港澳大湾区建设

推动区域融合发展率先突破的建议

一、过去一年粤港澳大湾区发展取得显著成效

2017年3月，“粤港澳大湾区”首次被写进国务院《政府工作报告》。在一年的时间里，整个大湾区发展继续保持了稳健态势，进一步增强了粤港澳三地的憧憬和期待。2017年7月1日香港回归祖国20周年纪念日当天，习近平总书记在香港亲自见证了国家发展改革委、广东省人民政府、香港特别行政区政府和澳门特别行政区政府签署的《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》，标志着粤港澳大湾区机制性建设迈上新台阶。

2017年10月，党的十九大报告明确指出要支持香港、澳门融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。今年以来，随着

《粤港澳大湾区发展规划纲要》接近完成，粤港澳大湾区国际科技创新中心实施方案抓紧编制，粤港澳大湾区顶层政策设计逐渐成型，对大湾区建设发展将具有重要的指导意义和深远影响。

在经济层面，粤港澳大湾区经济发展继续保持着快速发展势头。2017年，广东省全省GDP达8.99万亿元、同比增长7.5%，其中珠三角九市GDP总值预计将达6.92万亿元，香港GDP预计增长3.7%、澳门GDP有望增长9%左右，按此增速，预计粤港澳大湾区全年GDP将达到1.4万亿美元，经济总量有望在未来几年超越美国纽约湾区，成为全球第二大湾区。

在区域层面，粤港澳三地政府积极服务大湾区建设，纷纷制定参与大湾区发展的政策举措，主动加强与周边城市的协调联动，形成群策群力、跨区协同、良性互动的发展局面。2017年，粤港澳大湾区政、商、学、媒各界多次举办以推进粤港澳大湾区建设为主题的论坛、研讨会和报告会，粤港澳大湾区论坛、粤港澳大湾区研究院、粤港澳大湾区企业家联盟和粤港澳大湾区青年行动联盟等民间二轨平台相继成立运作起来，有效推动了大湾区发展相关议题的讨论和实践，加快融入、加快发展成为粤港澳大湾区各界的普遍共识，为下一步落实大湾区发展规划奠定了坚实的社会思想基础。

二、新时代粤港澳大湾区发展具有独特优势

一年来，随着粤港澳大湾区发展势头加快，**各界广泛讨论、积极参与，大湾区发展的独特优势得到进一步凸显强化**。比如：湾区产业链条更加完整，互联网科技、智能制造、科技金融等行业正改变着湾区创新链和生活圈；粤港澳所代表的中西多元文化碰撞出新的火花，三地青年逐步形成了携手发展大湾区的共识；大湾区对外开放水平持续提升，国际商业网络更加密集，资本市场和自由贸易市场规模进一步扩大。

同时，各界也对一些事关粤港澳大湾区发展的重要议题更加关注，包括如何建立畅通的决策机制，整合大湾区各个城市的产业和创新资源，推动粤港澳大湾区城市间的协同发展，共同建设粤港澳大湾区国际科技创新中心；如何促进粤港澳大湾区居民、企业等平等享有机会、平等实现发展，为湾区居民带来更多的获得感；如何提升粤港澳大湾区在落实国家战略中的功能和作用，推动中国与全球的合作对接等等，这些都需要在下一步大湾区发展中予以明确和推动。

三、建议

当前，粤港澳大湾区已经从民间倡议上升到国家战略，接下来更需要从战略规划走向政策举措落地，抓住大湾区发展的核心关键，推动更多领域实现率先突破、率先发展，以点带面促进粤港澳大湾区加快迈向国际科技创新中心，为全面准确落实一国两制、促进香港澳门长期繁荣稳定发展、深化“一带一路”倡议、建设世界创新强国提供更有有力支撑。

（一）切实促进大湾区“决策共商”，加快推动大湾区发展关键领域取得突破进展

建议在中央层面设立粤港澳大湾区发展协调领导小组，由中央主要领导人、国家有关部委、广东、香港和澳门三地政府主要负责人共同组成，对事关大湾区全局的重大问题定期进行研究解决，并由三地政府具体落实领导小组的决策举措；在区域、民间层面推动成立粤港澳大湾区发展委员会，由知名企业、智库、社会组织组成，定期向领导小组或粤港澳三地政府提出具体诉求、提供研究支持，形成粤港澳大湾区发展决策和咨询机制“双轨机制”。

在此基础上，瞄准当前粤港澳大湾区融合发展的关键领域和环节，尽快研究出台相关政策措施，推动实现新的更大突破。比如，在居民生活层面，试点推行粤港澳大湾区“网络电子身份认证”，使大湾区居民可以在一部手机上承载多张证件，包括身份证、回乡证、电子港澳通行证等，实现一机在手、无缝通行，在银行开户、证券开户、交通出行等场景可以实现证件互通互认；在出入境便利化层面，探索出入境“一机两检”，运用人脸识别技术整合内地与香港、澳门出入境检查核身需求，大幅减少出入境检查时间、提升通行效率；在协同创新方面，把深港河套地区打造成为粤港澳大湾区融合创新首个标杆项目，探索灵活可行的开发方式，加快开发进度，研究在深港河套地区新设“湾区大学”可行性和操作路径；在吸引企业和人才方面，整合前海、横琴等已有的鼓励优势产业目录、吸引境外及港澳人才的税收优惠政策，推广到粤港澳大湾区（内地片区），适用人群推广到符合条件的所有境外人士及港澳居民，同时可以考虑通过备案清单制或配额制对优惠政策的适用范围进行调节和平衡，等等。

（二）积极鼓励大湾区“产业共建”，打造以“科技+金融”为基础的国际科技产业创新中心

一方面，建议加快新的科技产业和创新成果在大湾区应用，支持粤港澳大湾区率先打造“科技创新成果应用先行区”，推进互联网、大数据、云计算、人工智能和物联网等新技术在产业链和创新链的普及应用，探索在互联网技术基础上建设“云上湾区”。另一方面，建议充分利用香港、深圳、广州等金融业集聚优势，在大湾区中加快金融业开放步伐，试点大湾区内和国外资本自由流动，逐步建立大湾区内国际性自由可兑换的资本市场，吸引更多国内外风险投资、支付机构等金融产业进入大湾区，提升金融在科技创新、成果转化、转型升级等方面的支撑力。

（三）不断巩固粤港澳“文化共生”，着力提升大湾区发展的归属感和参与感

围绕促进大湾区多元文化融合共生，培育务实、开放、包容、创新的湾区文化精神，建议国家和粤港澳三地有关政府部门着眼于促进大湾区青年人交流、沟通、理解和融合，加大粤港澳三地青年互动的研究力度，进一步整合提升相关青年活动项目，出台相关政策举措鼓励和支持大湾区知名企业、公共机构投入资源，为香港、澳门等优秀青年提供更优质的实习体验和工作机会。同时，针对大湾区城市现有的文化留存和文化设施，研究启动湾区文化发展专项，保留并发展湾区独特的文化魅力，探索打造基于人工智能、大数据等新技术的文化资源保护和挖掘的标杆城市。

（四）着力实现大湾区“机遇共享”，打造中国资本和中国企业走向全球的“桥头堡”

建议国家研究出台政策举措，充分利用大湾区沟通内外、连接全球的独特优势，鼓励和支持大型央企、民企在粤港澳大湾区特别是香港、澳门设立国际总部，同时在大湾区内实施更加优惠的境外资本和企业进入政策，鼓励世界名企设立区域总部或创新研发中心，促进生产要素资源双向进出、有序流动，支持粤港澳大湾区在构建开放型经济新体制、落实“一带一路”倡议、拓展全球业务市场的过程中发挥更大作用。

建议八

关于鼓励社会公益组织参与国家公园建设和管理的建议

一、背景

建立国家公园体制是党的十八届三中全会提出的重点改革任务，是我国生态文明制度建设的重要内容。党的十九大进一步提出了“要建立以国家公园为主体的自然保护地体系”，未来国家公园将成为生态文明制度建设的先行先试区，也是“绿水青山就是金山银山”理论实践的核心点。目前，国家已经开展10个国家公园体制试点。

2017年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建立国家公园体制总体方案》

（以下简称《总体方案》），提出国家公园建设坚持国家主导、共同参与的基本原则；建立健全政府、企业、社会组织和公众共同参与国家公园保护管理的长效机制，探索社会力量参与自然资源管理和生态保护的新模式；加大财政支持力度，广泛引导社会资金多渠道投入。这一基本原则对建立社会公益组织参与国家公园建设与管理体制机制提出了迫切需求；也为公益组织发挥自身优势和潜力，积极投身我国以国家公园为主体的自然保护事业提供了契机。

（一）社会公益组织参与国家公园建设与管理具有天然优势

国家公园全民公益性建设理念，是一项全民工程，因此需要社会各界的广泛关注，社会公益机构作为政府、企业和公众的桥梁，具有天然优势。

全民公益性主要体现在全民共有、共建、共享三个方面。全民共有表明公益组织具有参与国家公园建设与管理的基本权利。全民共建决定了公益组织具有参与国家公园建设与管理，并引导公众参与的义务。全民共享一方面决定了国家公园将实现低门票价格策略，使建立包括公益资金投入在内的多元化资金机制成为必要；另一方面要求国家公园应具备开展科普和自然环境教育等公益性功能，而这也正是公益组织的优势所在。从国际经验来看，公益组织参与国家公园的建设与管理，作为政府治理的重要补充发挥着重要作用。如在美国，国家公园建设很大程度上是一个公益领域，是一种慈善家扮演主角进行推动和倡导、政府作出响应、全体公民普遍参与的过程。社会公益组织参与有助于形成协调社会各方力量的多元共治机制。

（二）社会公益组织参与自然保护的热情高涨、潜力巨大

近年来，我国慈善捐赠呈快速增长的态势，年均增长超过20%，2016年捐赠总额达到1393亿元，预计到2020年将超过2000亿元。而且已有众多的社会公益组织在一线开展自然保护的实地工作，这些工作填补了一些自然保护空缺，提升自然保护的质量，成为国家自然保护地体系的有效补充。2017年桃花源生态保护基金会联合23家自然保护地机构成立公益自然保护地联盟，联盟提出了到2030年为中国保护1%国土面积的目标，社会公益组织的热情已经被国家生态文明建设的决心充分调动起来。

随着我国生态文明建设的深入推进，以及企业、民众生态意识和社会责任的提升，自然保护领域越来越受慈善捐赠的关注，将吸纳日益增多、规模庞大的公益资金。社会公益组织的参与能够弥补未来我国国家公园建设与管理面临的规模庞大的资金缺口问题，并且提供新的管理机制和科学力量，从资金、技术和人才等方面为其保护和发展提供有益的补充。

二、问题

尽管具有天然优势和巨大潜力，但社会公益组织参与国家公园建设与管理仍面临缺乏法律和制度保障、缺乏有效的激励机制等方面的制约。

（一）社会公益组织参与国家公园建设管理尚缺乏法律保障

绝大部分建立国家公园体制的国家都有国家(联邦)层面的国家公园法律，并形成了较为成熟的法规体系，内容详实，可操作性强。而我国目前还缺少国家层面的国家公园法，也缺乏国家公园特许经营、协议保护、自然资源产权等配套法规，这使得公益组织参与国家公园建设与管理缺乏立法保障，很多公益机构不敢贸然探索，无法发挥其在拓宽资金来源、创新管理模式、引入科学力量、开展自然环境教育等方面应有的作用。

（二）尚未建立多元化资金投入机制，公益资金不敢贸然进入

国家公园建设过程中开展集体土地赎买和租赁、采矿权和企业退出、生态移民、基础设施建设等任务，以及未来巡护管理等均需要大量资金投入。目前国家公园体制试点区的建设仍以中央财政和地方政府投入为主，没有形成多元化资金投入机制，试点普

遍面临严重的资金短缺问题。尽管社会公益资金有较强的参与意愿，但由于尚未建立规范的投入机制，缺乏投入渠道，地方政府和公益组织均不敢贸然探索。

（三）缺乏社会公益组织参与的保障制度和激励机制

科学合理的保障制度和激励机制是激发社会公益组织参与国家公园建设与管理热情的前提。但目前仅《总体方案》对健全政府、企业、社会组织和公众共同参与国家公园保护管理的长效机制，探索社会力量参与自然资源管理和生态保护的新模式提出了原则性要求，还缺乏配套的保障制度和激励机制，各个国家公园体制试点区也很少对相关体制机制进行探索。如果缺乏配套的保障制度和激励机制，社会力量存在各种顾虑，参与国家公园建设与管理的热情和积极性将大大降低。当前我国国家公园体制试点区鲜见社会公益组织的身影也印证了这一论断。

（四）公众对国家公园内涵及战略意义认知不足

国家公园的全民公益性决定了国家公园为主体的自然保护地体系是服务于人民日益增长的美好生活的需求。让公众参与，并认识到其战略意义，将确保全民共有、共建和共享国家公园。特别是，公众能够通过可持续和绿色消费及生态旅游将自然保护的愿望转化成为国家公园保护的力量。当前，我国对国家公园的宣传和传播还不够，社会公众，包括各级政府对国家公园的认识还不足。一些地方政府及公众还是简单地将国家公园等同于旅游开发。

三、建议

（一）制定《国家公园法》，以法律条文明确社会公益组织参与国家公园法律地位及可参与的建设与管理工作范围

纵观国际上的国家公园建设经验可知，法律是国家公园体系的基石。因此，在我国国家公园体制改革阶段，建议尽快制定《国家公园法》，在法律条文中明确社会公益组织在参与国家公园建设和管理中的法律地位、权利、义务及可参与的建设与管理工作范围。通过国家公园立法和土地管理法、特许经营、协议保护等配套法律法规的制修订，为社会公益组织参与国家公园的建设管理、资金提供、游憩服务、社区发展、自然环境教育等方面工作提供法律保障。

（二）建立健全国家公园公益捐赠、协议保护等机制

国家公园作为公共产品需要探索和完善公益组织、民间团体等社会力量多方参与机制。一方面针对国家公园设立面临的大量集体土地问题，可参考国际经验，建立国家公园公益捐赠机制，鼓励社会公益组织通过赎买、流转等形式获得土地所有权或管理权，捐赠给国家公园统一管理。另一方面可在国家公园传统利用区或边界原住民密集区域，探索建立所有权、管理权和监管权“三权”分置的协议保护机制：自然资源所有权归全民或集体所有，并确保所有权人权益；管理权通过保护协议让渡给社会公益组织，开展生态保护、自然环境教育、促进当地社区发展等工作；监管权归国家公园管理机构，对自然生态保护成效进行严格监管。

（三）发挥社会公益组织在推动国家公园社区发展和自然环境教育方面的作用

相对于政府部门，社会公益组织具有专业性、灵活性、创新性等方面优势，应作为推动国家公园社区发展和自然环境教育方面的重要力量。在严格的保护约束下，社区贫困是各类自然保护地普遍存在的问题，促进当地社区可持续发展是国家公园管理的基本目标之一。公益组织可以作为政府部门的重要补充，通过资金投入、技术引进、产业培育、能力培训等，在促进社区参与、发展生态友好型产业、建立社区多元共治机制、协调社区发展和生态保护之间的关系等方面发挥重要作用。自然环境教育方面，公益组织可以充分利用其拥有大量志愿者和丰富的社会活动组织经验方面优势，通过开设知识讲座、组织自然环境教育和生态体验活动等方式向公众介绍国家公园建设的初衷和意义、普及自然保护方面知识，提升公众民族自豪感和自然保护意识。

（四）建立社会公益组织参与国家公园建设与管理的激励和监督机制

为了提高公益组织参与国家公园建设与管理的热情与积极性，需建立包括财税、补贴、人才等多方位的激励机制，如可考虑制定国家公园公益捐赠免税鼓励办法，结合协议保护成效的奖励和补贴政策，及对参与国家公园建设与管理的公益性人才给予一定薪酬补贴和荣誉奖励等。建立国家公园管理机构对公益组织的监督管理机制，确保公益组织在国家公园内的一切活动坚持生态保护第一的理念，符合重要自然生态系统的原真性、完整性保护，同时兼具科研、教育、游憩等综合功能的定位。

（五）利用社会公益组织和企业及社会各界力量，加强国家公园传播和舆论引导

建议国家加大媒体对国家公园传播力度，建立专门的宣传渠道，并利用公益组织，对接企业资源，利用新媒体渠道，正确解读建立国家公园体制的内涵和改革方向，推动社会共识形成。并形成自下而上和自上而下的互动关系。

理解腾讯 / 理解互联网 / 理解当代中国



微信名：腾讯研究院 微信ID: cyberlawrc

研究合作
tencentresearch@qq.com

长按或扫描二维码关注腾讯研究院官方公众号

